

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería de Sistemas

Planeación de Proyecto Final

Plan de administración del proyecto

Integrantes,

Andrés Felipe Pinzón Márquez

Daniel Felipe Ramirez Vargas

Guillermo Andrés Aponte Cardenas

Miguel Ángel Sarmiento Cuervo

Fecha, 9 de noviembre de 2026

1. Historial de Cambios

Fecha	Autor	Descripción
26/10/2026	Daniel Ramírez	Creación de la estructura y redacción inicial del PMP con portada, índice y secciones de la plantilla SPMP, a partir del contexto del proyecto, la adaptación de estándares, la documentación del servidor y el canvas del equipo.
27/10/2026	Daniel Felipe Ramirez Vargas	Actualización de portada y formato; revisión integral de contenido, estructura de títulos, referencias y terminología FDS/WFDS.

2. Prefacio

Este Plan de administración del proyecto organiza el trabajo necesario para desarrollar, comprobar y entregar la aplicación de apoyo a la decisión para incendios en las zonas urbanas y forestales de los Cerros Orientales de Bogotá. Su propósito es relacionar el alcance del producto con los entregables, la organización del equipo, los recursos y los mecanismos de seguimiento, de manera que las decisiones técnicas y las actividades de software produzcan resultados identificables. El periodo administrado por este plan corresponde al primer semestre de 2027, cuando se realizarán las fases de Construcción y Transición, mientras que el trabajo de Inicio aporta los antecedentes y las condiciones de preparación. La visión se presenta en la sección 6.1, el modo de trabajo en la sección 8, la ejecución en la sección 9 y el seguimiento y soporte en las secciones 10 y 12. Esta organización adapta la estructura de la plantilla SPMP a un proyecto académico con trabajo iterativo e incremental [1, 2].

El documento está dirigido principalmente a Andrés Pinzón, Daniel Ramírez, Guillermo Aponte y Miguel Sarmiento, así como al director Jaime Andrés Pavlich Mariscal y a los asesores que acompañen su desarrollo. Las personas que participen como usuarios o aporten infraestructura encontrarán las condiciones que afectan su intervención en las secciones correspondientes.

3. Tabla de Contenidos

1. Historial de Cambios **2**

2. Prefacio **3**

4. Lista de Figuras **8**

5. Lista de Tablas **9**

6. Vista General del Proyecto **10**

6.1. Visión del Producto 10

6.2. Propósito, alcance y objetivos generales y específicos [Pendientes: delimitar el sector; precisar horizontes de consulta, compatibilidad y agregación de escenarios, entrada de datos y condiciones meteorológicas, y tamaño de la biblioteca] . 10

6.3. Supuestos y Restricciones [Pendientes: 1. actualizar disponibilidad y preparación de datos, 2. comprobar recursos HPC] 11

6.4. Entregables del proyecto [Pendientes: acordar fechas y cantidades; precisar destinatarios y responsables de cada entrega] 11

6.5. Resumen de Calendarización y Presupuesto [Pendientes: elaborar cronograma de 2027-1 con fechas, duraciones, hitos y dependencias; estimar costos, consultar tarifas HPC-ZINE y consolidar presupuesto y flujo de caja] 13

6.6. Evolución del Plan [Pendientes: 1. definir responsables y autoridad de aprobación, 2. acordar momentos de revisión] 13

7. Glosario **15**

8. Contexto del proyecto **16**

8.1. Modelo de Ciclo de Vida [Pendientes: 1. acordar duración y agenda de iteraciones, 2. definir flujo de revisión, 3. definir las prácticas que se utilizarán durante el desarrollo del proyecto, incluidas las técnicas de seguimiento, desarrollo y pruebas] 16

8.1.1. Análisis de Alternativas y Justificación [Pendientes: 1. completar comparación bibliográfica de ciclos y prácticas con las fuentes disponibles, 2. definir y documentar las prácticas específicas de desarrollo que se utilizarán en el proyecto] 16

8.2. Lenguajes y Herramientas [Pendientes: elegir tecnologías de aplicación y pruebas y proveedor de API; fijar versiones y verificar compilación, ejecución e integración de FDS y Smokeview; configurar repositorio y reglas de Git; confirmar acceso documental definitivo y recursos HPC] 17

8.2.1. Análisis de Alternativas y Justificación [Pendientes: 1. documentar comparación de simuladores y herramientas aún por elegir] 17

8.3. Plan de Aceptación del Producto [Pendientes: 1. hablar con el interlocutor usuario y definir su participación en la aceptación, 2. acordar criterios medibles, métodos de comprobación, tolerancias y responsables] 18

8.4. Organización del Proyecto y Comunicación 18

8.4.1. Interfaces Externas [Pendientes: confirmar participación de John Jairo Corredor Franco; identificar usuarios evaluadores; precisar alcance, disponibilidad, canales, agenda y compromisos de participación externa] . . 18

8.4.2. Organigrama y Descripción de Roles [Pendientes: designar coordinador; elaborar organigrama; asignar actividades, revisiones, medición y riesgos; asignar administración, mantenimiento y respaldos de infraestructura] 18

9. Administración del Proyecto 20

9.1. Métodos y Herramientas de Estimación [Pendientes: 1. seleccionar y justificar métodos, 2. estimar esfuerzo, cómputo y almacenamiento con evidencia] 20

9.2. Inicio del proyecto 20

9.2.1. Entrenamiento del Personal [Pendientes: confirmar fechas y condiciones de capacitación HPC; acordar agenda, tareas, criterios de aprendizaje, evidencia y revisión] 20

9.2.2. Infraestructura [Pendientes: confirmar acceso, cuotas, almacenamiento y tarifas HPC-ZINE; verificar revisión, compilación y ejecución de FDS; elegir sistema operativo y entornos; asignar administración, mantenimiento y recuperación y comprobar acceso y respaldos] 20

9.3. Planes de Trabajo del Proyecto [Pendientes: 1. completar planificación de 2027-1] 21

9.3.1. Descomposición de Actividades [Pendientes: elaborar WBS de 2027-1, paquetes de trabajo, dependencias, nivel de detalle y organización por incrementos] 21

9.3.2. Calendarización [Pendientes: elaborar Gantt de 2027-1 con fechas, duraciones, dependencias e hitos; acordar iteraciones, agenda, revisiones y periodos de corrección; definir ubicación, actualización y responsables del cronograma] 21

9.3.3. Asignación de Recursos [Pendientes: asignar personas, revisores, dedicaciones y recursos por actividad de 2027-1; completar matriz de actividades, integrantes y evidencias] 21

9.3.4. Asignación de Presupuesto y Justificación [Pendientes: consultar cobros y tarifas HPC-ZINE; valorar esfuerzo, aportes, financiación y costos por actividad; elaborar y justificar presupuesto y flujo de caja de 2027-1] . . 21

10. Monitoreo y Control del Proyecto 22

10.1. Administración de Requerimientos [Pendientes: consolidar objetivos y requisitos del VFP; definir procedimiento, participantes, responsabilidades, autoridad de aprobación y momentos de revisión de cambios] 22

10.2. Monitoreo y Control de Progreso [Pendientes: acordar responsables, frecuencia, instrumentos, umbrales, reglas de consolidación de avance y tratamiento y cierre de desviaciones] 22

10.3. Cierre del Proyecto [Pendientes: 1. confirmar fechas, responsables y formatos de cierre académico] 22

11. Entrega del Producto [Pendientes: acordar fechas, medio, paquete y recepción; definir procedimiento y responsables de empaquetado, comprobación y presentación; resolver derechos patrimoniales y licencia] 23

12. Procesos de Soporte 24

12.1. Ambiente de Trabajo [Pendientes: acordar plataforma grupal, agenda formal, distribución de responsabilidades y mecanismo de seguimiento de acuerdos] 24

12.2. Análisis y Administración de Riesgos [Pendientes: definir escala y procedimiento de valoración; priorizar riesgos y acordar tratamientos, prevención y mitigación; asignar responsables, recursos y frecuencia de revisión] 24

12.3. Administración de Configuración y Documentación [Pendientes: definir cambios, ramas, versiones, integración, nomenclatura y almacenamiento pesado; asignar administración, revisión, aprobación y restauración; comprobar servicio y recuperación y definir respaldo del repositorio de la aplicación] 24

12.4. Métricas y Proceso de Medición [Pendientes: definir catálogo, fórmulas, metas, umbrales y ponderaciones; asignar recolección y consolidación; elegir herramientas y frecuencia] 25

12.5. Control de Calidad [Pendientes: definir plan operativo, responsables, autores, revisores y recursos; acordar cobertura, tolerancias, criterios de cierre, flujo de aprobación y calendario de revisiones y evaluación con usuarios] 26

13. Anexos [Pendientes: elaborar anexos de gestión y matriz de riesgos con valoración, prioridades, tratamientos, responsables, tiempos y recursos] **27**

14. Referencias **28**

4. Lista de Figuras

1. Ciclo de vida adoptado. Fuente: elaboración propia a partir de la metodología del equipo [2]. 16

5. Lista de Tablas

1. Catálogo de entregables del proyecto. Fuente: adaptación del VFP y de la metodología del equipo [2, 3]. 11

2. Documentos para evaluar la aplicación de estándares. Fuente: adaptación de estándares del proyecto [2]. 12

3. Marco temporal de referencia. Fuente: metodología del equipo [2]. 13

4. Glosario de gestión y del producto. Fuente: síntesis de los materiales internos citados en el plan. 15

5. Interlocutores externos y ámbitos de relación. Fuente: identificación de interlocutores del proyecto. 18

6. Evolución de los artefactos de documentación y código. Fuente: adaptación de estándares del proyecto [2]. 25

6. Vista General del Proyecto

6.1. Visión del Producto

La herramienta de simulación empleada en el proyecto es *Fire Dynamics Simulator* (FDS). Históricamente, *Wildland-Urban Interface Fire Dynamics Simulator* (WFDS) surgió como una extensión de FDS para modelar incendios forestales y de interfaz urbano-forestal, cuyas capacidades fueron posteriormente integradas en FDS. En este documento, FDS designa el software utilizado, mientras que WFDS se emplea para hacer referencia específica a dichas capacidades de simulación en contextos forestales, sin implicar el uso de un simulador independiente [4, 5].

La aplicación ofrecerá al comandante o coordinador de la operación una forma de explorar posibles comportamientos del incendio mediante resultados de simulación preparados con anterioridad, de modo que pueda consultar y comprender información georreferenciada sin configurar directamente el modelo científico durante el incidente. La aplicación se concibe exclusivamente para escritorio y combina una biblioteca de escenarios FDS con una consulta en la que el comandante marca manualmente la ubicación o el perímetro observado del incendio. Las condiciones meteorológicas se obtendrán mediante una API; si el servicio no está disponible, el comandante podrá diligenciarlas manualmente. El diseño contempla seleccionar escenarios compatibles, agregar resultados desde el borde activo, excluir el interior identificado como quemado y presentar mediante Smokeview una animación georreferenciada que pueda actualizarse cuando existan nuevas observaciones. La biblioteca y la aplicación también podrán utilizarse como material de capacitación.

El cambio esperado es facilitar la interpretación de escenarios dentro de las condiciones representadas y comunicar sus límites de forma comprensible. Por ello, el producto apoyará el juicio del usuario y no emitirá decisiones operativas automáticas ni garantizará una predicción exacta. La evaluación del producto toma como base la evaluación con usuarios y la trazabilidad descritas en la sección 8.3, y los fundamentos de calidad de la sección 12.5. La corrección del software se distingue de la evidencia científica que respalda los resultados.

6.2. Propósito, alcance y objetivos generales y específicos [Pendientes: delimitar el sector; precisar horizontes de consulta, compatibilidad y agregación de escenarios, entrada de datos y condiciones meteorológicas, y tamaño de la biblioteca]

El propósito del proyecto es desarrollar una aplicación de escritorio que permita consultar y visualizar posibles comportamientos de incendios mediante escenarios FDS precalculados, para apoyar al comandante o coordinador de la operación. El alcance técnico comprende la delimitación de un sector de los Cerros Orientales de Bogotá, la preparación de datos, la configuración y ejecución de simulaciones FDS, la construcción y catalogación de la biblioteca de escenarios, y la integración de la consulta y visualización de resultados en la aplicación [3].

La malla de puntos de ignición es el conjunto de ubicaciones de referencia del sector desde las cuales se simula el inicio de incendios para preparar la biblioteca de escenarios. Su distribución tendrá densidad variable orientada por la amenaza de ignición, con mayor concentración de pun-

tos en las zonas de mayor amenaza y menor concentración en las de menor amenaza; esta malla de ubicaciones se distingue de la malla CFD, que discretiza el dominio físico dentro de cada simulación.

El objetivo general del proyecto es desarrollar la aplicación para estimar y visualizar posibles comportamientos de incendios mediante escenarios FDS precalculados en el sector seleccionado. Los cuatro objetivos específicos abarcan la búsqueda de escenarios según condiciones meteorológicas, la construcción de la biblioteca de escenarios, la configuración reproducible de FDS y la integración de la visualización en escritorio [3, 6].

El alcance temporal de este plan comprende la administración del desarrollo y la entrega previstos para el periodo 2027-1, tomando como entrada el trabajo de preparación de Inicio.

6.3. Supuestos y Restricciones [Pendientes: 1. actualizar disponibilidad y preparación de datos, 2. comprobar recursos HPC]

La viabilidad del proyecto presupone el acceso a datos territoriales utilizables, una configuración de FDS adecuada al problema y la disponibilidad de capacidad de cómputo y almacenamiento para la biblioteca de escenarios, así como acompañamiento académico y participación de representantes de los usuarios previstos.

Las restricciones principales son el desarrollo de una aplicación de escritorio, el trabajo en un sector territorial delimitado, el calendario académico y la capacidad disponible para generar y almacenar los escenarios precalculados. Como posible restricción sujeta a verificación, la capacidad de procesamiento de HPC-ZINE puede condicionar la ejecución de las simulaciones según los recursos computacionales disponibles para el proyecto.

6.4. Entregables del proyecto [Pendientes: acordar fechas y cantidades; precisar destinatarios y responsables de cada entrega]

El catálogo siguiente conserva la organización de productos empleada en el VFP y la relaciona con las evidencias previstas en la adaptación de estándares. Los identificadores permiten que las demás secciones relacionen actividades, versiones y comprobaciones con cada entregable sin repetir su descripción. La tabla distingue el producto, sus destinatarios y la etapa prevista para su desarrollo [2, 3].

Tabla 1: Catálogo de entregables del proyecto. Fuente: adaptación del VFP y de la metodología del equipo [2, 3].

ID	Producto o descripción	Destinatarios	Momento previsto
E1	Especificación de requisitos, alcance y trazabilidad.	Equipo y director.	Fase de Inicio y refinamiento durante Construcción.

ID	Producto o descripción	Destinatarios	Momento previsto
E2	Arquitectura y modelos UML: principalmente diagramas de casos de uso, componentes y despliegue, complementados con diagramas de secuencia y actividades.	Equipo y director.	Diseño inicial y actualizaciones con cada incremento pertinente.
E3	Paquete reproducible de configuración FDS, entradas preparadas e informe del piloto.	Equipo y director.	Preparación del paquete y elaboración del informe tras el desarrollo del piloto.
E4	Biblioteca y catálogo que relacionan escenarios con condiciones geográficas y meteorológicas.	Equipo y director.	Durante Construcción.
E5	Código fuente y versión ejecutable de la aplicación de escritorio.	Equipo, director y usuarios.	Incrementos durante Construcción y versión corregida en Transición.
E6	Plan y registros de pruebas, revisiones y evaluaciones.	Equipo y director.	Durante el desarrollo en Construcción, con consolidación en Transición.
E7	Manual de instalación y uso, guía técnica e informe final con demostración.	Director y usuarios previstos (bomberos).	Preparación de la entrega y cierre de Transición.

Los documentos de verificación de estándares forman parte de los entregables. La sección 12.3 describe los elementos de configuración y documentación relacionados. La selección de estos estándares representa una adaptación académica a nuestro proyecto [7–13].

ISO/IEC/IEEE 29148 orienta la especificación y la trazabilidad de los requisitos para relacionar las necesidades con los productos. ISO/IEC/IEEE 12207 organiza los procesos del ciclo de vida del software y su relación con actividades, responsables y evidencias. UML proporciona un lenguaje de modelado para comunicar y revisar el diseño del software. ISO/IEC/IEEE 29119 organiza los procesos, la documentación y las técnicas de pruebas para comprobar el producto y registrar los resultados. IEEE 730 orienta el aseguramiento de la calidad mediante criterios, revisiones y seguimiento de hallazgos [7–13].

Tabla 2: Documentos para evaluar la aplicación de estándares. Fuente: adaptación de estándares del proyecto [2].

Estándar	Documento de verificación de cumplimiento y relación con entregables
Requisitos: ISO/IEC/IEEE 29148	Especificación, matriz de trazabilidad y registro de cambios de E1, consolidados hasta la entrega final.

Estándar	**Documento de verificación de cumplimiento y relación con entregables**
Procesos del software: ISO/IEC/IEEE 12207	Matriz de procesos, responsables y evidencias que vincula el PMP con la ejecución de E1 a E7.
Modelado: UML 2.5.1	Modelos versionados de E2 y lista de comprobación de coherencia con requisitos e implementación.
Pruebas: ISO/IEC/IEEE 29119, partes 2, 3 y 4	Plan de pruebas, matriz requisito–caso y registros de ejecución y resultados de E6.
Calidad del software: IEEE 730	Documentación de calidad prevista e informe de seguimiento de E6.

6.5. Resumen de Calendarización y Presupuesto [Pendientes: elaborar cronograma de 2027-1 con fechas, duraciones, hitos y dependencias; estimar costos, consultar tarifas HPC-ZINE y consolidar presupuesto y flujo de caja]

El periodo 2027-1 comprende Construcción y Transición según el ciclo de vida de la sección 8.1. Inicio en 2026-3 aporta la preparación del proyecto. Los productos de referencia se describen en el catálogo de la sección 6.4 [2].

Tabla 3: Marco temporal de referencia. Fuente: metodología del equipo [2].

Periodo	**Fase y orientación**
2026-3	Inicio: preparación del proyecto.
2027-1	Construcción: desarrollo e integración de la aplicación y de la biblioteca.
2027-1	Transición: evaluación, correcciones y entrega académica.

El presupuesto distingue el costo económico del trabajo, el uso de infraestructura y los desembolsos efectivos. Sus rubros de referencia son el trabajo del equipo, el cómputo y almacenamiento HPC, el servidor y las herramientas, y los recursos de evaluación y entrega. La sección 9.3.4 presenta la base para su valoración.

6.6. Evolución del Plan [Pendientes: 1. definir responsables y autoridad de aprobación, 2. acordar momentos de revisión]

El PMP relaciona alcance, datos, simulaciones FDS y recursos con las actividades de administración del proyecto. La adaptación de los estándares ISO/IEC/IEEE 29148 [7] e ISO/IEC/IEEE 12207 [8] contempla conservar cambios, decisiones y versiones junto con sus efectos y evidencias. El historial de la sección 1 identifica las modificaciones documentales realizadas.

La gestión de una modificación comenzará con la identificación de la necesidad de cambio y la descripción del ajuste propuesto; a continuación, se evaluará su efecto sobre el alcance, los entre-

gables, los requisitos, los recursos, la calendarización y el presupuesto del proyecto. Este análisis se relacionará con la administración de requerimientos descrita en la sección 10.1.

La propuesta se discutirá en el equipo mediante diálogo y consenso y, de persistir el desacuerdo, mediante votación. A partir de la evaluación y de esa deliberación, se tomará una decisión sobre aceptar, ajustar o descartar la modificación. La aprobación del cambio precederá a su incorporación al plan y distinguirá una propuesta de una modificación autorizada.

Una vez aprobada, la modificación se incorporará en los apartados afectados del PMP y se revisará la coherencia de sus referencias internas y de los documentos relacionados. El historial de cambios identificará la actualización realizada, mientras que el registro de versiones conservará la relación entre el estado anterior y el actualizado.

El cambio aprobado se comunicará al equipo y a las personas que participen en las actividades afectadas, y su implementación se reflejará en el trabajo y en los documentos correspondientes, y se vinculará con el seguimiento del progreso de la sección 10.2 para comprobar que lo realizado corresponda con la decisión aprobada.

Los acuerdos de convivencia y toma de decisiones del equipo se describen en la sección 12.1.

7. Glosario

Tabla 4: Glosario de gestión y del producto. Fuente: síntesis de los materiales internos citados en el plan.

Término	**Significado en el proyecto**
DAD	Disciplined Agile Delivery, enfoque elegido para organizar Inicio, Construcción y Transición de forma iterativa e incremental.
FDS	Fire Dynamics Simulator. Software de simulación empleado para preparar los escenarios de incendio.
WFDS	Wildland-Urban Interface Fire Dynamics Simulator. Extensión histórica de FDS para incendios forestales y de interfaz urbano-forestal, cuyas capacidades se integraron en FDS.
Smokeview	Herramienta seleccionada para presentar las animaciones georreferenciadas de los resultados FDS.
HPC-Zine	Cómputo de alto desempeño e infraestructura universitaria prevista para la ejecución científica.
Biblioteca de escenarios	Conjunto catalogado de resultados precalculados con sus condiciones y límites.
Igniciones de referencia	Puntos de inicio de escenarios con densidad variable guiada por amenaza. No son las celdas de la malla CFD.
Malla CFD	Discretización del dominio físico dentro de cada simulación.
API	Interfaz prevista para obtener información meteorológica desde un servicio externo.
Incremento	Resultado revisable del trabajo, que puede incorporar software o evidencia técnica.
WBS	Estructura de descomposición del trabajo que relaciona productos y actividades.
Línea base	Versión identificada que se acuerda como referencia para estudiar y controlar cambios.
BPMN	Notación para describir procesos.
UML	Lenguaje de modelado para representar y describir sistemas de software.
Cliente o usuario	Persona con quien se acuerdan las necesidades y la aceptación del producto. Su identificación no presupone una institución contratante.

8. Contexto del proyecto

8.1. Modelo de Ciclo de Vida [Pendientes: 1. acordar duración y agenda de iteraciones, 2. definir flujo de revisión, 3. definir las prácticas que se utilizarán durante el desarrollo del proyecto, incluidas las técnicas de seguimiento, desarrollo y pruebas]

El proyecto utilizará DAD con las fases de Inicio, Construcción y Transición. Inicio aporta la delimitación, los requisitos y las primeras decisiones sobre arquitectura, datos y viabilidad, mientras que Construcción integra desarrollo de software y trabajo técnico mediante incrementos y Transición reúne la evaluación, las correcciones y la entrega. Esta secuencia no impide revisar decisiones previas cuando aparezca evidencia relevante. Por el contrario, las pruebas, la trazabilidad y la gestión de riesgos acompañarán el desarrollo, de manera que las incertidumbres sobre ejecución, datos o agregación puedan tratarse antes de comprometer la versión final [2].

La figura 1 representa la relación entre las fases del ciclo de vida. Una iteración seleccionará un objetivo verificable, desarrollará el trabajo necesario, conservará sus comprobaciones y revisará el resultado para decidir la continuidad. Un incremento podrá producir una capacidad de la aplicación o evidencia que permita ajustar parámetros, datos o límites, por lo que el avance no se medirá únicamente por código escrito. El catálogo de entregables se presenta en la sección 6.4, la base de aceptación en la sección 8.3 y los fundamentos de seguimiento y medición en las secciones 10.2 y 12.4.

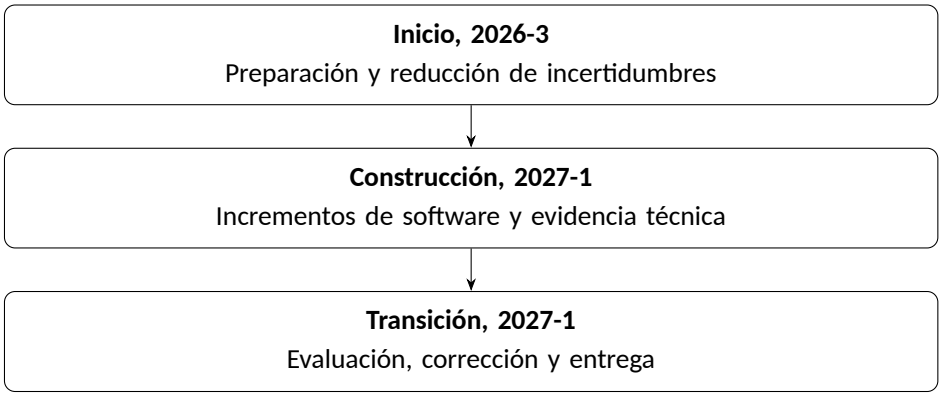


Figura 1: Ciclo de vida adoptado. Fuente: elaboración propia a partir de la metodología del equipo [2].

8.1.1. Análisis de Alternativas y Justificación [Pendientes: 1. completar comparación bibliográfica de ciclos y prácticas con las fuentes disponibles, 2. definir y documentar las prácticas específicas de desarrollo que se utilizarán en el proyecto]

Rational Unified Process (RUP) fue considerado inicialmente por su naturaleza iterativa e incremental y su orientación a la arquitectura, características apropiadas para desarrollar la aplicación, construir la biblioteca de escenarios e integrar sus distintos componentes. Posteriormente se optó por DAD como una alternativa más reciente que conserva estas características pertinentes y permite adaptar la forma de trabajo a las necesidades del proyecto.

La elección de DAD responde a la necesidad de coordinar un producto de software con incertidumbres que no se resuelven únicamente mediante programación, puesto que la aplicación depende de decisiones sobre las entradas del simulador, su ejecución, el catálogo de escenarios y la aproximación espacial, por lo que revisar prioridades y obtener evidencia técnica desde las primeras iteraciones resulta coherente e importante para el trabajo previsto. La adaptación registrada conserva fases reconocibles y, al mismo tiempo, distribuye las pruebas, la arquitectura y la documentación entre las iteraciones; de este modo, la justificación de DAD frente a la alternativa inicialmente considerada se apoya en su adaptación al contexto y en la relación entre incertidumbre y resultados verificables [2].

8.2. Lenguajes y Herramientas [Pendientes: elegir tecnologías de aplicación y pruebas y proveedor de API; fijar versiones y verificar compilación, ejecución e integración de FDS y Smokeview; configurar repositorio y reglas de Git; confirmar acceso documental definitivo y recursos HPC]

FDS es el software de simulación empleado para preparar los escenarios y Smokeview es el visualizador previsto para sus resultados. UML 2.5.1 comunica el diseño y Git conserva las versiones del código de la aplicación. Aldine centraliza la elaboración colaborativa de documentos LaTeX y la bibliografía [12, 14].

El servidor documental es un computador ubicado en casa de Daniel; su documentación describe contenedores de aplicación, compilador y gateway Nginx, acceso mediante Tailscale, almacenamiento persistente, repositorios Git por proyecto y respaldo consolidado hacia GitHub. El esquema documental de conservación se presenta en la sección 12.3; los ámbitos de infraestructura se describen en la sección 9.2.2 [14].

El repositorio `https://github.com/ruddymell/wfds6` se conserva como antecedente técnico consultado sobre WFDS. El software que se configura y ejecuta en el proyecto se denomina FDS según la convención de la sección 6.1. La compilación documental del PMP utiliza LuaLaTeX con Carlito y Caladea.

8.2.1. Análisis de Alternativas y Justificación [Pendientes: 1. documentar comparación de simuladores y herramientas aún por elegir]

FDS es el software de simulación elegido para preparar los escenarios de incendio y su uso se relaciona con la representación física del problema y con el alcance y las restricciones descritos en las secciones 6.2 y 6.3. El piloto aporta una comprobación de viabilidad técnica de esta elección.

UML aporta convenciones compartidas para comunicar el diseño y sus conceptos forman parte de la formación del equipo en Ingeniería de Sistemas. Aldine ofrece un espacio centralizado de documentos en el servidor del equipo. Git permite conservar la evolución del código y relacionar cambios con versiones del producto [2, 12, 14].

8.3. Plan de Aceptación del Producto [Pendientes: 1. hablar con el interlocutor usuario y definir su participación en la aceptación, 2. acordar criterios medibles, métodos de comprobación, tolerancias y responsables]

La metodología contempla evaluación con usuarios en Transición, y la adaptación de estándares aporta requisitos verificables, trazabilidad y registros de pruebas como base para evaluar los resultados del producto [2, 3, 7, 9, 10].

El catálogo de la sección 6.4 identifica los entregables de referencia para esta evaluación. La calidad del software y la validez científica de los resultados son dimensiones diferentes de su comprobación.

8.4. Organización del Proyecto y Comunicación

8.4.1. Interfaces Externas [Pendientes: confirmar participación de John Jairo Corredor Franco; identificar usuarios evaluadores; precisar alcance, disponibilidad, canales, agenda y compromisos de participación externa]

El director y los asesores aportan acompañamiento académico y técnico. La coordinación HPC atiende las condiciones de acceso a cómputo y los interlocutores usuarios representan la perspectiva del comandante o coordinador de la operación.

Tabla 5: Interlocutores externos y ámbitos de relación. Fuente: identificación de interlocutores del proyecto.

Persona o entidad	Relación con el proyecto
Jaime Andrés Pavlich Mariscal	Director del proyecto de grado y acompañamiento académico.
Juan Guillermo Torres Hurtado	Coordinación de HPC-ZINE e interlocución sobre capacitación y recursos.
Andrés Oswaldo Calderón Romero	Asesor del proyecto de grado y acompañamiento técnico.
Interlocutores usuarios	Perspectiva de uso del comandante o coordinador de la operación.

8.4.2. Organigrama y Descripción de Roles [Pendientes: designar coordinador; elaborar organigrama; asignar actividades, revisiones, medición y riesgos; asignar administración, mantenimiento y respaldos de infraestructura]

Andrés Felipe Pinzón Márquez, Daniel Felipe Ramirez Vargas, Guillermo Andrés Aponte Cardenas y Miguel Ángel Sarmiento Cuervo conforman el equipo de trabajo. La organización prevista comprende un coordinador y los demás integrantes con participación multitarea, sin una distribución permanente por especialidades.

El computador que aloja la documentación se encuentra en casa de Daniel [14, 15].

9. Administración del Proyecto

9.1. Métodos y Herramientas de Estimación [Pendientes: 1. seleccionar y justificar métodos, 2. estimar esfuerzo, cómputo y almacenamiento con evidencia]

La estimación comprende el esfuerzo de desarrollo, la preparación de datos y simulaciones, y la capacidad de cómputo y almacenamiento necesaria para la biblioteca. El costo computacional de generar escenarios se distingue del esfuerzo de construir la aplicación.

La metodología contempla un piloto y comprobaciones técnicas que aportan información sobre la ejecución de FDS, cuyos resultados constituyen una base de evidencia para la estimación del proyecto [1, 2].

9.2. Inicio del proyecto

9.2.1. Entrenamiento del Personal [Pendientes: confirmar fechas y condiciones de capacitación HPC; acordar agenda, tareas, criterios de aprendizaje, evidencia y revisión]

Todos los integrantes asistirán a la capacitación de HPC y aprenderán FDS de manera autodidacta. La capacitación se relaciona con el acceso y uso de la infraestructura universitaria descrita en la sección 9.2.2 [2].

Los ejercicios de aprendizaje se distinguen de los parámetros científicos y de las entradas utilizadas en los escenarios del sector.

9.2.2. Infraestructura [Pendientes: confirmar acceso, cuotas, almacenamiento y tarifas HPC-ZINE; verificar revisión, compilación y ejecución de FDS; elegir sistema operativo y entornos; asignar administración, mantenimiento y recuperación y comprobar acceso y respaldos]

La infraestructura comprende dos ámbitos: documentación colaborativa y ejecución del desarrollo y de las simulaciones. Para la documentación se dispone del computador ubicado en casa de Daniel y de la instalación de Aldine. HPC-ZINE constituye el recurso universitario previsto para cómputo científico, separado del servidor documental [14].

La documentación de Aldine describe Docker Compose, separación entre aplicación y compilador, un gateway con colaboración mediante WebSockets y volúmenes persistentes para proyectos. La instalación compartida no utiliza permisos individuales por cuenta según esa fuente. El esquema documental de respaldo se describe en la sección 12.3.

Juan Guillermo Torres Hurtado es el interlocutor de coordinación de HPC-ZINE. La infraestructura científica comprende entornos de ejecución de FDS, cómputo y almacenamiento; el entorno de desarrollo de la aplicación comprende sus herramientas y dependencias.

9.3. Planes de Trabajo del Proyecto [Pendientes: 1. completar planificación de 2027-1]

9.3.1. Descomposición de Actividades [Pendientes: elaborar WBS de 2027-1, paquetes de trabajo, dependencias, nivel de detalle y organización por incrementos]

El trabajo comprende requisitos, arquitectura y modelado, preparación de datos y configuración FDS, piloto, generación de biblioteca, desarrollo e integración de la aplicación, pruebas y evaluación. Estos componentes proceden de la metodología y de los entregables de la sección 6.4 [2, 3].

9.3.2. Calendarización [Pendientes: elaborar Gantt de 2027-1 con fechas, duraciones, dependencias e hitos; acordar iteraciones, agenda, revisiones y periodos de corrección; definir ubicación, actualización y responsables del cronograma]

El periodo de referencia es 2027-1, que comprende Construcción y Transición. La plantilla SPMP relaciona la calendarización con actividades, fechas, precedencias e hitos, mientras que la metodología distribuye las pruebas durante el desarrollo e incluye evaluación, correcciones y entrega [1, 2].

El canvas del equipo contempla reuniones acordadas y plazos internos anteriores a los institucionales para revisar y corregir [15]. El marco temporal general se recoge en la sección 6.5.

9.3.3. Asignación de Recursos [Pendientes: asignar personas, revisores, dedicaciones y recursos por actividad de 2027-1; completar matriz de actividades, integrantes y evidencias]

La organización general del equipo se presenta en la sección 8.4.2 y los ámbitos de infraestructura en la sección 9.2.2. La adaptación de ISO/IEC/IEEE 12207 contempla una matriz que relaciona actividades, integrantes y evidencias [2, 8].

9.3.4. Asignación de Presupuesto y Justificación [Pendientes: consultar cobros y tarifas HPC-ZINE; valorar esfuerzo, aportes, financiación y costos por actividad; elaborar y justificar presupuesto y flujo de caja de 2027-1]

La plantilla SPMP solicita estimar el costo del software; esta valoración distingue el costo económico del esfuerzo del equipo del dinero efectivamente desembolsado. Los rubros comprenden trabajo, infraestructura, herramientas, evaluación y entrega [1].

La oferta de apoyo HPC y el uso de Aldine en un servidor del equipo se distinguen de la valoración económica de esos recursos. El marco de presupuesto de la sección 6.5 identifica los rubros de referencia.

10. Monitoreo y Control del Proyecto

10.1. Administración de Requerimientos [Pendientes: consolidar objetivos y requisitos del VFP; definir procedimiento, participantes, responsabilidades, autoridad de aprobación y momentos de revisión de cambios]

La adaptación de ISO/IEC/IEEE 29148 contempla una especificación viva, una matriz de trazabilidad y un registro de cambios para conservar el origen, las características y las comprobaciones de los requisitos. Las necesidades identificadas en entrevistas se distinguen de las funciones incorporadas al alcance, de modo que una recomendación conserve su procedencia sin convertirse automáticamente en un compromiso de implementación [2, 7].

La adaptación de estándares incluye el análisis de impacto y el registro de decisiones sobre cambios.

10.2. Monitoreo y Control de Progreso [Pendientes: acordar responsables, frecuencia, instrumentos, umbrales, reglas de consolidación de avance y tratamiento y cierre de desviaciones]

El seguimiento cuenta como base con los documentos previstos para evaluar la aplicación de estándares: ISO/IEC/IEEE 29148 relaciona requisitos y comprobaciones, ISO/IEC/IEEE 12207 vincula procesos, integrantes y evidencias, ISO/IEC/IEEE 29119 organiza los registros de pruebas e IEEE 730 orienta el aseguramiento de calidad. Este material permite fundamentar el seguimiento del trabajo y distinguir una actividad realizada de una condición verificada [2, 7–9, 13].

10.3. Cierre del Proyecto [Pendientes: 1. confirmar fechas, responsables y formatos de cierre académico]

La metodología DAD contempla cierres de fase con productos y criterios de cumplimiento; en particular, Transición comprende evaluación, correcciones, documentación y entrega. Las evidencias de los estándares y el catálogo de la sección 6.4 aportan la base documental del cierre [2, 3, 8, 13].

La orientación de entrega se presenta en la sección 11 y la base de evaluación con usuarios en la sección 8.3.

11. Entrega del Producto [Pendientes: acordar fechas, medio, paquete y recepción; definir procedimiento y responsables de empaquetado, comprobación y presentación; resolver derechos patrimoniales y licencia]

La entrega corresponde a la fase de Transición e integra la versión evaluada de la aplicación, la biblioteca y los documentos del catálogo de la sección 6.4. Las instrucciones de instalación y uso, la demostración y el informe final acompañan estos productos, mientras que los registros de S6 relacionan las pruebas, las revisiones y las evaluaciones [2, 8].

La coherencia entre código, biblioteca, manuales e informe permite identificar el producto presentado al director y a los usuarios evaluadores.

12. Procesos de Soporte

12.1. Ambiente de Trabajo [Pendientes: acordar plataforma grupal, agenda formal, distribución de responsabilidades y mecanismo de seguimiento de acuerdos]

El equipo adopta como base de convivencia el canvas de trabajo de grado aportado, cuyo propósito es aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera y unir esfuerzos para desarrollar un trabajo de calidad. Sus valores son responsabilidad, compromiso, sinceridad, comunicación y empatía, y sus prioridades sitúan la calidad sobre la rapidez, la comunicación sobre la imposición y la responsabilidad sobre la procrastinación. La iniciativa, el reconocimiento de errores y los aportes de cada integrante deben acompañarse de comunicación asertiva y consideración por el trabajo común, de manera que una dificultad individual pueda tratarse oportunamente como un problema que el equipo ayuda a resolver [15].

Las decisiones se tomarán mediante diálogo y consenso, y cuando persista el desacuerdo se recurrirá a votación. En caso de empate, el grupo debatirá para argumentar las posturas frente a validación externa, según la regla expresada en el canvas, sin atribuir de antemano esa validación a una persona que no haya aceptado intervenir. Las reuniones serán presenciales o virtuales, previamente acordadas y con un objetivo que permita revisar avances, dificultades o entregas. También se establecerán plazos internos anteriores a los institucionales para revisar y corregir, respetando los horarios, compromisos y actividades individuales.

La retroalimentación será respetuosa, reconocerá aspectos positivos e identificará oportunidades de mejora, buscando soluciones conjuntas y asumiendo el error como una posibilidad de aprendizaje colectivo. El canvas también propone espacios de convivencia y confianza para conocer habilidades y facilitar la participación de todos.

12.2. Análisis y Administración de Riesgos [Pendientes: definir escala y procedimiento de valoración; priorizar riesgos y acordar tratamientos, prevención y mitigación; asignar responsables, recursos y frecuencia de revisión]

La adaptación de ISO/IEC/IEEE 12207 incluye gestión de riesgos y conservación de decisiones y evidencias. El análisis del proyecto considera incertidumbres sobre datos de entrada, ejecución de FDS, acceso y capacidad HPC, generación de biblioteca y comprobación de la agregación [2, 8].

12.3. Administración de Configuración y Documentación [Pendientes: definir cambios, ramas, versiones, integración, nomenclatura y almacenamiento pesado; asignar administración, revisión, aprobación y restauración; comprobar servicio y recuperación y definir respaldo del repositorio de la aplicación]

Los elementos de configuración comprenden código, dependencias, documentos, modelos, datos preparados, parámetros, entradas FDS, escenarios, catálogo y registros de comprobación. La

versión de la aplicación se distingue de la versión de sus datos y de la biblioteca, y Git se utilizará para el desarrollo del software y los elementos textuales [2, 8].

Para los documentos de Aldine, la documentación del servidor describe repositorios Git por proyecto y sincronización unidireccional hacia un repositorio consolidado en GitHub. El esquema conserva las fuentes y el PDF principal compilado y excluye repositorios internos y auxiliares de compilación; dispone de activación manual y de un temporizador aproximadamente cada cuatro horas. La identidad de los commits automáticos es Aldine y se distingue de la autoría individual de los contenidos [14].

La tabla relaciona los artefactos contemplados en la adaptación de estándares.

Tabla 6: Evolución de los artefactos de documentación y código. Fuente: adaptación de estándares del proyecto [2].

Elemento	**Creación o refinamiento**	**Control relacionado**
Requisitos (ISO/IEC/IEEE 29148)	Al precisar requisitos y al aprobar cambios durante el desarrollo.	Origen, versión y relaciones con diseño y prueba.
Procesos del software (ISO/IEC/IEEE 12207)	Al planificar actividades y al registrar su ejecución.	Responsable, producto y evidencia.
Modelado UML	En decisiones de arquitectura y cambios de interfaces o implementación.	Revisión de coherencia entre vistas.
Pruebas (ISO/IEC/IEEE 29119)	Al planificar pruebas y después de cada ejecución o corrección.	Caso, entradas, versión y resultado.
Calidad del software (IEEE 730)	Al preparar revisiones y tratar hallazgos de cada versión.	Criterio, problema, acción y reevaluación.
Código y dependencias de S5	En cada incremento que modifique el producto.	Git y comprobaciones asociadas.
Datos, entradas y resultados de S3–S4	Al preparar, ejecutar, revisar o incorporar un escenario.	Procedencia, unidades, configuración e inventario.

12.4. Métricas y Proceso de Medición [Pendientes: definir catálogo, fórmulas, metas, umbrales y ponderaciones; asignar recolección y consolidación; elegir herramientas y frecuencia]

Los estándares seleccionados aportan la base para medir y comprobar el trabajo: ISO/IEC/IEEE 29148 contempla requisitos y trazabilidad, ISO/IEC/IEEE 12207 relaciona actividades con integrantes y evidencias, ISO/IEC/IEEE 29119 documenta las pruebas e IEEE 730 utiliza criterios y hallazgos para evaluar productos y procesos. El contexto distingue estas comprobaciones del comportamiento técnico de FDS y de la evidencia científica necesaria para justificar la aproximación de la biblioteca [2, 7–10, 13].

12.5. Control de Calidad [Pendientes: definir plan operativo, responsables, autores, revisores y recursos; acordar cobertura, tolerancias, criterios de cierre, flujo de aprobación y calendario de revisiones y evaluación con usuarios]

El control de calidad tiene como base la adaptación de estándares ya trabajada por el equipo: IEEE 730 orienta el aseguramiento de calidad de productos y procesos, ISO/IEC/IEEE 29148 aporta criterios de requisitos y trazabilidad, UML permite revisar los modelos y ISO/IEC/IEEE 29119 organiza procesos, documentación y técnicas de prueba. Los documentos de evaluación previstos en la sección 6.4 son evidencias para comprobar esa aplicación y no una certificación de conformidad [2, 7, 9–13].

La metodología incluye pruebas continuas, revisión de documentos y datos, casos reproducibles y evaluación con usuarios. La adaptación de ISO/IEC/IEEE 29119 recoge técnicas como particiones de equivalencia, valores límite y tablas de decisión, mientras que la de IEEE 730 contempla criterios, hallazgos y su tratamiento. La ejecución correcta del software no demuestra por sí sola validez territorial ni valida la agregación, y la coincidencia de resultados no se interpreta como probabilidad calibrada [2].

13. Anexos [Pendientes: elaborar anexos de gestión y matriz de riesgos con valoración, prioridades, tratamientos, responsables, tiempos y recursos]

14. Referencias

[1] Pontificia Universidad Javeriana, “Plantilla de plan de administración de proyecto.” Material del curso. Archivo aportado: SPMP-Plantilla.pdf.

[2] Equipo del proyecto, “Adaptación de estándares y metodología del proyecto de simulación de incendios,” 2026. Presentación interna de la asignatura de Planeación de Proyecto de Grado: Presentacion-Adaptacion-Estandares.html, revisada el 23 de octubre.

[3] Equipo del proyecto, “Propuesta para trabajo de grado: aplicación de apoyo a la decisión para incendios en los cerros orientales de bogotá,” 2026. Versión de trabajo del 26 de octubre.

[4] National Institute of Standards and Technology, “Fire Dynamics Simulator (FDS) and Smokeview (SMV).” `https://pages.nist.gov/fds-smv/index.html`. Consultado el 27 de octubre de 2026.

[5] USDA Forest Service, “Wildland Urban Interface Fire Dynamics Simulator (WFDS).” `https://research.fs.usda.gov/pnw/projects/wfds`. Consultado el 27 de octubre de 2026.

[6] Equipo del proyecto, “Acta de la actividad de posters,” 2026. PAFP, 19 de octubre. Archivo aportado: Grupo2-PAFP.pdf.

[7] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering—Life cycle processes—Requirements engineering*. ISO/IEC/IEEE, 2018. Copia digital conservada en el proyecto.

[8] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 12207:2026 — Systems and software engineering—Software life cycle processes*. ISO/IEC/IEEE, 2026. Copia digital conservada en el proyecto.

[9] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021 — Software and systems engineering—Software testing—Part 2: Test processes*. ISO/IEC/IEEE, 2021. Copia digital conservada en el proyecto.

[10] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021 — Software and systems engineering—Software testing—Part 3: Test documentation*. ISO/IEC/IEEE, 2021. Copia digital conservada en el proyecto.

[11] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29119-4:2021 — Software and systems engineering—Software testing—Part 4: Test techniques*. ISO/IEC/IEEE, 2021. Copia digital conservada en el proyecto.

[12] Object Management Group, *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1*. OMG, 2017. Documento formal/2017-12-05. Copia digital conservada en el proyecto.

[13] IEEE, *IEEE 730-2026 — IEEE Standard for Software Quality Assurance Processes*. IEEE, 2026. Copia digital conservada en el proyecto.

[14] Equipo del proyecto, “Documentación del servidor aldine,” 2026. Documento técnico aportado para el PMP: Documentacion_Del_Server.md. Consultado el 26 de octubre.

[15] Equipo del proyecto, “Canvas de equipo de trabajo de grado,” 2026. Imagen de acuerdos del equipo aportada para la redacción del PMP.